

JuLit — Análisis de mercado y validación del problema

Evaluación objetiva de la premisa del protocolo (escrow DvP para lotes de carbonato de litio) contra evidencia de mercado · 7 de octubre de 2026

1. Veredicto

El problema que JuLit describe **existe y está documentado**, pero el pitch lo exagera en alcance. La carga sí está respaldada legalmente (Incoterms, bills of lading, contratos) y el comercio no colapsa sin blockchain. Lo que JuLit hace no es arreglar confianza rota, sino competir en **costo y velocidad** para un nicho específico: productores nuevos vendiendo spot a compradores sin relación previa.

2. Lo que la evidencia respalda

2.1 Las tasas de discrepancia de LCs son reales — y peores de lo que dice el README

El ICC (Technical Advisory Briefing N° 3, junio 2022) estima que **65–80% de las primeras presentaciones documentales bajo cartas de crédito son rechazadas**. El README afirma 60–70%: es conservador. El rechazo no implica impago, pero sí demoras, reprocesamiento y fees extra ("discrepancy fees").

2.2 El costo de LCs en mercados emergentes es real

La ADB (Global Trade Finance Gap Survey 2025) reporta que en mercados emergentes el precio promedio de una LC es **2%–5% del valor de la transacción**. Tarifarios bancarios reales lo confirman: Citi Ecuador cobra apertura 1–3% anual + confirmación 0.25–0.50%/trimestre; bancos argentinos (Bancor, ICBC) cobran ~0.125–0.25% por concepto más cargos fijos. **Argentina paga spreads de confirmación elevados por riesgo país** (controles cambiarios, historial de default). El rango 1.5–3.5% del README está dentro de lo documentado.

2.3 El trade finance gap existe

US\$2,5 trillones (ADB 2023), ~10% del comercio global de mercaderías. Los rechazos afectan desproporcionadamente a PYMEs (45% de los rechazos vs 38% de las solicitudes). Exportadores

chicos de países de riesgo percibido alto — el perfil de un productor nuevo en Jujuy — son los más desabastecidos.

3. Donde el pitch está a medias

3.1 El litio no se vende principalmente así

El grueso del volumen se mueve por **offtake agreements de largo plazo entre contrapartes conocidas**. Ejemplos documentados: LG Energy Solution comprando 80.000 t a 10 años (Incoterms CIF/DAP, pagos provisionales sobre recepción de carga); offtakes GM↔productores. Fastmarkets benchmarka el spot con **términos de pago a 30 días y transferencia telegráfica**: cuenta abierta entre partes con relación existente. El "standoff de desconfianza mutua" es un problema de deals spot y contrapartes nuevas, no del flujo principal del mercado.

3.2 El marco legal ya funciona

La carga está legalmente justificada y eso reduce el riesgo: Incoterms 2020, bills of lading, certificados de inspección. Prueba dura: los **default rates reales de trade finance son ~0,4%** (ADB). Los bancos rechazan PYMEs por *percepción* de riesgo y costo de compliance (KYC), no porque los deals fallen. El problema real es **acceso y costo**, no colapso de confianza.

3.3 Una LC no es solo un escrow — es un instrumento de crédito

Con una LC el comprador **no inmoviliza cash** (el banco le presta credibilidad). En JuLit el comprador debe depositar el **100% del precio en USDC por adelantado** — objetivamente peor en términos de capital de trabajo que una LC. El ahorro beneficia sobre todo al productor y al protocolo; el comprador paga la seguridad con liquidez.

3.4 El oracle problem sigue intacto

El contrato no puede verificar que el litio llegó ni que cumple spec: `redeem_lot` requiere que el comprador firme tras inspección física — el mismo punto de confianza donde actúa la revisión documental bancaria. En v1 **no hay árbitro ni path de refund**: una disputa deja los fondos congelados indefinidamente y las partes terminan en el contrato legal/corte igual que antes. El escrow no reemplaza la capa legal — se apoya en ella.

4. Precedentes de mercado

Proyecto	Backers	Resultado
----------	---------	-----------

we.trade	IBM + 12 bancos (Deutsche, HSBC, Santander)	Liquidada 2022 — adopción insuficiente
TradeLens	Maersk + IBM	Discontinuada 2023 — falta de colaboración industrial
komgo	Shell, Gunvor, MUFG, SocGen, Mitsubishi RtM	Sobrevive — digitaliza LCs <i>dentro</i> del sistema bancario

La lección: la tecnología de escrow funcionó siempre; lo que mata estos proyectos es **adopción**. komgo sobrevive porque no desintermedia a los bancos.

5. Caveat regulatorio argentino

Cobrar exportaciones de **bienes físicos** en USDC toca el régimen SECOEXPO del BCRA (seguimiento de ingreso y liquidación del contravalor de exportaciones). El cepo se flexibilizó para servicios desde abril 2025, y la normativa nunca trató cripto como "divisa" (zona gris), pero para bienes el seguimiento de permisos de embarque sigue vigente. No es necesariamente bloqueante, pero requiere validación con un abogado de comercio exterior antes de cualquier piloto real.

6. El mercado argentino: datos 2025–26

- **Producción 2025:** ~120.000 t LCE (+62% interanual). **Exportaciones: US\$911M** (~15% de las exportaciones mineras). Proyección oficial: +400.000 t para 2030, ~573.000 t para 2035. US\$15B de inversión proyectada.
- **Precio:** carbonato battery grade spot CIF Asia ≈ **US\$19,75/kg** (Benchmark, sep-2026). El ejemplo del README "50t ≈ US\$1M" es correcto a precio actual.
- **Pipeline:** 56 proyectos — 7 en producción, 5 en construcción, 27 en exploración avanzada.

6.1 El hallazgo incómodo: los productores actuales venden a sus socios

Proyecto	Dueños	A quién le vende
Cauchari-Olaroz (Jujuy)	Exar: Lithium Argentina 44,8% + Ganfeng + JEMSE	Offtake pro-rata a Ganfeng — el comprador es accionista
Olaroz (Jujuy)	Sales de Jujuy: Rio Tinto 66,5% + Toyota Tsusho 25% + JEMSE	Toyota Tsusho, integrado a la cadena Toyota/Panasonic
Fénix (Catamarca)	Rio Tinto (ex-Arcadium)	Integración vertical propia
Sal de Oro	POSCO	Plantas de cátodos propias en Corea

Centenario-Ratones (Salta)	Eramet + Tsingshan	JV interno
Tres Quebradas (Catamarca)	Zijin Mining	Integración vertical china
Mariana (Salta)	Ganfeng 100%	Intra-grupo

El "productor jujeño que no quiere embarcar sin garantía de pago" **no existe entre los productores actuales**: son todos multinacionales o JVs donde el comprador es socio. El riesgo de contraparte entre extraños es $\approx$ cero en este segmento — las relaciones se cementan en la etapa de financiamiento del proyecto, no en la venta del lote.

6.2 Dónde está el nicho real

1. **La próxima ola, no la actual.** 5 proyectos en construcción + 27 en exploración avanzada. Un proyecto nuevo en ramp-up vende **lotes de calificación y primeras ventas spot** a compradores que no son socios: ahí sí hay desconfianza real.
2. **Traders e intermediarios.** El spot market existe pero es marginal — justamente donde está la fricción.
3. **Compradores de segundo orden.** Cátodistas chicos sin offtake asegurado comprando lotes sueltos.

Sizing: si del crecimiento proyectado un 5–10% se moviera por spot sin relación previa, serían $\sim 6.000\text{--}12.000$ t/año $\approx$ US\$120–240M de flujo. Take rate de 0,5–1% sobre una fracción de eso: techo de revenue de **cientos de miles a pocos millones USD/año**. El escrow es un wedge, no un unicornio por sí solo.

7. Conclusión estratégica

El activo más defendible de JuLit probablemente **no es el escrow, es el pasaporte**: Digital Title + hash del certificado + métricas de pureza/agua/carbono por lote es exactamente lo que el **EU Battery Passport va a exigir obligatoriamente desde febrero 2027** (Reglamento UE 2023/1542, Arts. 65 y 77). Los incumbentes no lo tienen resuelto.

El escrow compite contra las LCs de los bancos (mercado difícil, precedentes muertos); la trazabilidad de origen compite contra **PDFs por email** (mercado fácil, obligación legal entrante).

8. Reformulación sugerida del problema

✗

"Los productores no embarcan sin garantía de pago" — falso para el ~90% del volumen actual.

✓

"El comercio de litio se está fragmentando: decenas de nuevos productores van a vender sus primeras parcelas a compradores sin relación previa, y las LCs les cobran 2–5% y les demoran semanas — justo cuando la UE va a exigir pasaporte digital de batería por lote."

Versión defendible con datos, que no se cae ante "¿y Ganfeng por qué usaría esto?": la respuesta honesta es "Ganfeng no — el proyecto nuevo que le vende spot a un trader coreano, sí".

9. Tabla resumen de afirmaciones del pitch

Afirmación	Veredicto
"Productor no embarca sin garantía de pago"	Real para contrapartes nuevas/spot; no describe el grueso del mercado
"LCs cuestan 1.5–3.5%"	Correcto, incluso conservador (ADB: 2–5% en emerging markets)
"15–45 días de demora"	Plausible: 65–80% de discrepancias en primera presentación (ICC)
"JuLit reemplaza la LC"	A medias: reemplaza la mecánica de pago, no el crédito ni la verificación documental
"50t ≈ US\$1M"	Correcto a precio spot actual (~US\$19,75/kg)
Problema digno de resolver	Sí, pero el mercado direccionable real es nicho

10. Fuentes

- ICC Banking Commission, Technical Advisory Briefing N° 3 (2022): tasas de rechazo 65–80% en primera presentación.
- ADB, Trade Finance Gaps Growth and Jobs Survey (2023) y Global Trade Finance Gap Survey (2025): gap US\$2,5T; LC 2–5% en emerging markets; default rates ~0,4%.
- Tarifarios: Citi Ecuador comercio exterior; Bancor e ICBC Argentina; tradefinance.africa (spreads de confirmación por riesgo país).
- Contratos públicos SEC EDGAR: LG Energy Solution ↔ SWA Lithium (80.000 t / 10 años); offtakes GM.

- Fastmarkets y Benchmark Mineral Intelligence: términos spot 30 días TT; precio carbonato battery grade ~US\$19,75/kg CIF Asia (sep-2026).
- Secretaría de Minería Argentina / CAEM / UIA: 120.000 t LCE 2025, US\$911M exportaciones, pipeline 56 proyectos.
- SEC filings Lithium Argentina (Exar): estructura JV Cauchari-Olaroz con Ganfeng y JEMSE.
- Rio Tinto / Toyota Tsusho: estructura JV Olaroz (66,5/25/8,5).
- GTR / Reuters / Maersk: cierre de we.trade (2022) y TradeLens (2023); adopción de komgo.
- BCRA texto ordenado Exterior y Cambios (SECOEXPO); Comunicaciones A 8417, A 8441, A 8481.